HAUTE ÉCOLE D'INGÉNIERIE ET DE GESTION DU CANTON DE VAUD

Conception d'un appareil audionumérique portable avec connectivité radio

Travail de Bachelor

Département TIN

Filière Génie Électrique

Orientation Électronique embarquée et Mécatronique

Yann Dos Santos

24 mars 2026

Supervisé par :
Prof. M. Tognolini (HEIG-VD)

Hes·so
Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale

Préambule

Ce travail de Bachelor (ci-après **TB**) est réalisé en fin de cursus d'études, en vue de l'obtention du titre de Bachelor of Science HES-SO en Ingénierie.

En tant que travail académique, son contenu, sans préjuger de sa valeur, n'engage ni la responsabilité de l'auteur, ni celles du jury du travail de Bachelor et de l'École.

Toute utilisation, même partielle, de ce TB doit être faite dans le respect du droit d'auteur.

HEIG-VD
Le Chef du Département

Yverdon-les-Bains, le 24 mars 2026

Authentification

Je soussigné, Yann Dos Santos, atteste par la présente avoir réalisé seul ce travail et n'avoir utilisé aucune autre source que celles expressément mentionnées.

Yann Dos Santos

Yann Dos Santos

Yverdon-les-Bains, le 24 mars 2026

Préface

Ce document constitue un modèle officiel de document LaTeX élaboré par la Haute École d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD) à l'intention de ses étudiantes et étudiants. Il a été conçu dans le but de faciliter la rédaction des travaux de Bachelor en offrant une base solide et structurée, respectant les standards académiques en vigueur.

Ce modèle ne se limite pas à un simple cadre formel ; il intègre également des recommandations pratiques et des exemples concrets destinés à guider les utilisateurs tout au long du processus de rédaction. La structure proposée, bien que recommandée pour des raisons pédagogiques, reste souple et adaptable selon les besoins spécifiques de chaque projet. Elle vise avant tout à offrir un appui méthodologique pour développer un travail cohérent et rigoureux.

Les annexes jointes apportent un éclairage supplémentaire sur divers aspects relatifs à ce modèle et son utilisation. Elles couvrent des sujets allant de la rédaction des contenus à la justification des choix techniques, en passant par des conseils liés à la mise en page et à l'exploitation optimale du modèle proposé.

Nous espérons que ce modèle saura accompagner efficacement chaque étudiante et chaque étudiant dans la réalisation de ses travaux et contribuer à l'excellence des productions académiques au sein de la HEIG-VD.

Résumé

Le résumé du projet doit être rédigé en premier lieu dans la langue principale du document. Il s'agit d'un élément essentiel, visant à fournir une synthèse claire, concise et informative du contenu du travail. Sa longueur idéale se situe entre 150 et 300 mots. Il se présente généralement sous la forme d'un seul paragraphe, sans mise en forme particulière ; pas de listes, de citations ou de références bibliographiques. Le résumé doit être rédigé de manière objective et factuelle, en employant soit le présent – pour énoncer des faits généraux et des résultats établis – soit le passé : pour décrire les démarches entreprises et les résultats obtenus. L'usage du futur est à proscrire, car le projet est considéré comme terminé et aucun résultat à venir ne doit être évoqué. Son objectif principal est de résumer efficacement le travail effectué, en mettant en avant le contexte et les objectifs du projet ; la méthodologie ou les approches utilisées ; les résultats principaux obtenus ; ainsi que les conclusions ou recommandations majeures. Ce résumé, appelé *abstract* en anglais, doit rester neutre et sans opinion personnelle. Il doit permettre au lecteur, même sans lire l'intégralité du document, de saisir rapidement la portée, les enjeux et les apports du travail réalisé.

⁂

The project abstract must be written first in the document's main language. It is an essential element, intended to provide a clear, concise, and informative summary of the work's content. Its ideal length is between 150 and 300 words. It is generally presented as a single paragraph, without any special formatting ; no lists, citations, or bibliographic references. The abstract should be written in an objective and factual manner, using either the present tense – to state general facts and established results – or the past tense : to describe the steps taken and the results obtained. The use of the future tense is prohibited, as the project is considered complete and no forthcoming results should be mentioned. Its main objective is to effectively summarize the work carried out, highlighting the context and objectives of the project ; the methodology or approaches used ; the main results obtained ; and the key conclusions or recommendations. This abstract must remain neutral and free of personal opinion. It should allow the reader, even without reading the entire document, to quickly grasp the scope, challenges, and contributions of the work presented.

Table des matières

Préambule **i**

Authentification **iii**

Préface **v**

Résumé **vii**

1 Introduction **1**
1.1 Contexte 1
1.2 Problématique 1
1.3 Objectifs 1
1.4 Méthodologie 2

2 État de l'art **3**
2.1 Travaux existants 3
2.2 Technologies et méthodes existantes 3

3 Analyse fonctionnelle **5**
3.1 Analyse fonctionnelle hardware 5

4 Concpetion Hardware **7**
4.1 Choix des composants 7
4.1.1 Micro-contrôleur 7
4.1.2 Écran 7
4.1.3 DAC + amplificateur audio 7
4.1.4 Régulateur de tension 8
4.1.5 Régulateur de tension - CLAUDE 10
4.1.6 Batterie 14
4.1.7 Boutons 14
4.1.8 Contrôle du volume 14
4.2 Design du boîtier 15

5 Concpetion Software **17**

6 Résultats **19**
6.1 Présentation des résultats 19
6.2 Discussion des résultats 19

7 Conclusion **21**

Utilisation de l'intelligence artificielle **23**

Appendices **29**

A C'est quoi une annexe ? **29**
A.1 Contenu des annexes . . . 29
A.2 Rôle et importance des annexes . . . 29
A.3 Volume des annexes . . . 29

B Exemples **31**
B.1 Citations et bibliographie . . . 31
B.2 Mathématiques . . . 31
B.2.1 Formules avec explications . . . 32
B.2.2 Encadrés mathématiques . . . 32
B.2.3 Théorèmes et définitions . . . 33
B.3 Diagrammes . . . 33
B.4 Figures . . . 34
B.4.1 Sous figures . . . 35
B.4.2 Dessins techniques . . . 36
B.5 Formules chimiques . . . 36
B.6 Tableaux . . . 37
B.6.1 Exigences techniques . . . 37
B.7 Annotations et références . . . 38
B.7.1 Index . . . 38
B.7.2 Notes maginales . . . 38
B.7.3 Notes de bas de page . . . 38
B.8 Glossaire et acronymes . . . 38
B.9 Unités de mesure . . . 38
B.10 Mise en forme . . . 38
B.10.1 Multi-colonnes . . . 38
B.10.2 Colonnes parallèles . . . 39
B.10.3 Boîtes colorées . . . 39
B.11 Code source . . . 39
B.12 Tikz . . . 41
B.12.1 Graphiques PGF . . . 41
B.12.2 Jonction semiconducteur . . . 41
B.12.3 Moteur à combustion . . . 41
B.12.4 Schéma électronique . . . 42

C Conseils **43**
C.1 Adapter votre modèle . . . 43
C.2 Rapport académique ou professionnel ? . . . 43
C.3 Quelle est la partie la plus importante ? . . . 44
C.4 Style de la rédaction . . . 44
C.4.1 Orthographe et grammaire . . . 44
C.4.2 Style . . . 44
C.4.3 Mise en forme et présentation . . . 44
C.4.4 Citations et bibliographie . . . 45
C.5 Gestion du temps . . . 45

D Structure **47**
D.1 Structure Classique 47
D.2 Ingénierie appliquée 48
D.3 Développement technique 49
D.4 Position des autres éléments 50

E FAQ **51**
E.1 Ma compilation est trop lente 51
E.2 J'aimerais rajouter mon nom en haut de toutes les pages 51
E.3 Comment obtenir de l'aide sur LaTeX ? 51
E.4 Que faire si j'ai une erreur de compilation ? 51

Table des figures

3.1 Analyse fonctionnelle - Niveau 1 5
3.2 Analyse fonctionnelle - Niveau 2 6

4.1 Mesure de courant - ESP32-DevKitC - Mesure complète 8
4.2 Mesure de courant - ESP32-DevKitC - Mesures zoomées 9
4.3 Mesure de courant – ESP32-DevKitC – Vue d'ensemble sur 30 s 11
4.4 Mesure de courant – ESP32-DevKitC – Zooms pendant le streaming Bluetooth . 11

B.1 Algorithme d'Euclide 33
B.2 Diagramme de séquence 34
B.3 Exemple de graphique plan 34
B.4 Diagramme de Bode généré à la volée 35
B.5 Quatre canards 35
B.6 Assemblage mécanique 36
B.7 Formule chimique 36
B.8 Exemple de graphique 3D avec PGF Plots 41
B.9 Circuit électrique 42

Liste des tableaux

4.1 Récapitulatif de la consommation mesurée du DevKit ESP32 12
4.2 Bilan de consommation sur le rail 3.3 V 12

7.1 Utilisation des modèles d'IA 23

B.1 Liste des cantons 37
B.2 Liste des cantons 37
B.3 Exigences techniques 37

Liste des codes sources

B.1 Génération d'un diagramme de Bode 35
B.2 Exemple de programme en C avec Minted 40
assets/code/fibonacci.c 40
B.3 Exemple de programme en C avec Listing 40

Liste des symboles

Constantes physiques

G	Constante de gravitation universelle	$6.67430 \times 10^{-11}\,\mathrm{m}^3\,\mathrm{kg}^{-1}\,\mathrm{s}^{-2}$
c	Vitesse de la lumière dans le vide	$299\,792\,458\,\mathrm{m}\,\mathrm{s}^{-1}$
h	Constante de Planck	$6.62607015 \times 10^{-34}\,\mathrm{J}\,\mathrm{Hz}^{-1}$

Groupes

$\mathbb{H}$	Quaternions
$\mathbb{C}$	Nombres complexes
$\mathbb{R}$	Nombres réels

Autres Symboles

ρ	Indice de frottement sec
V	Volume constant

Chapitre 1

Introduction

L'introduction est une section *obligatoire* dans un rapport technique. Elle contient généralement au moins quatre paragraphes répondant aux questions suivantes : quel est le problème à résoudre ? Pourquoi y a-t-il un problème ? Quelle est la solution envisagée ? Pourquoi est-ce que la solution envisagée est meilleure que l'état de l'art ?

En bref, on vous demande d'introduire votre travail, l'idée de départ et les objectifs attendus. Le lecteur qui découvrirait votre projet au travers de cette introduction devrait ainsi être capable d'en comprendre le cadre, l'idée générale et les aboutissants du projet.

1.1 Contexte

Cette section, bien que *non obligatoire*, figure fréquemment en préambule de l'introduction afin de préciser le cadre formel dans lequel le projet s'inscrit. Elle permet de situer le sujet dans un contexte plus large que ne le suggère l'intitulé du projet. Souvent, ce dernier est réalisé dans un environnement industriel, en réponse à une problématique globale. La présentation du contexte contribue ainsi à clarifier les enjeux, les objectifs et les contraintes associés au projet.

1.2 Problématique

La problématique constitue le cœur de l'introduction et représente le point de départ de votre réflexion. Elle doit être clairement définie afin de présenter de manière explicite le problème que vous souhaitez résoudre. Une problématique bien formulée permet au lecteur de comprendre les enjeux du projet, le contexte dans lequel il s'inscrit et les raisons pour lesquelles cette question mérite d'être traitée.

Il ne s'agit pas seulement d'exposer un sujet, mais d'identifier une difficulté spécifique, un manque ou un besoin auquel votre projet apporte une réponse. Vous devez également souligner la pertinence de votre démarche : pourquoi ce problème est-il important ? Quelle valeur ajoutée votre travail est-il susceptible d'apporter ? En clarifiant ces points, vous démontrerez la légitimité et l'intérêt de votre projet.

1.3 Objectifs

Cette section a pour but d'énoncer précisément les objectifs que vous vous fixez pour répondre à la problématique identifiée. Il ne s'agit pas simplement de décrire des intentions générales, mais de formuler des objectifs *clairs, précis et mesurables.*

Chaque objectif doit être en cohérence avec le contexte et les enjeux du projet. Il est également essentiel que ces objectifs soient atteignables dans le cadre du projet et qu'ils puissent être validés à son terme. Une bonne pratique consiste à utiliser des critères SMART (Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporellement défini) pour s'assurer que vos objectifs sont bien définis.

Par exemple, au lieu de formuler un objectif vague comme « améliorer le système », préférez une formulation claire : « Réduire le temps de réponse du système de 20% d'ici la fin du projet ».

1.4 Méthodologie

La section méthodologie décrit la démarche que vous avez adoptée pour atteindre les objectifs fixés et résoudre la problématique. Elle doit expliquer de manière structurée et argumentée les étapes suivies, les choix effectués, ainsi que les outils et méthodes utilisés.

Vous devez justifier chacune de vos décisions : pourquoi avez-vous opté pour une telle approche plutôt qu'une autre ? Quels sont les avantages de cette méthode par rapport aux alternatives disponibles ? Cette section permet également de présenter les critères de sélection des outils, les méthodes d'analyse utilisées, ainsi que le cadre expérimental mis en place.

En clarifiant votre démarche méthodologique, vous montrez non seulement la rigueur de votre travail, mais vous facilitez aussi la compréhension et la reproductibilité de vos résultats.

Chapitre 2

État de l'art

L'état de l'art constitue une revue exhaustive de la littérature existante sur le sujet de votre travail. Il s'agit d'exposer les recherches antérieures menées dans ce domaine, en présentant les solutions déjà proposées, les technologies mises en œuvre, les méthodes employées, ainsi que les résultats obtenus. Cette section a pour objectif de positionner votre étude par rapport aux connaissances actuelles et de démontrer en quoi votre démarche apporte une contribution originale. Elle permet ainsi de mettre en lumière les limites des travaux existants et de justifier la pertinence de votre recherche.

2.1 Travaux existants

Dans cette section, vous pouvez exposer de manière structurée les travaux antérieurs relatifs à votre sujet. Il peut être pertinent d'organiser ces contributions selon différents critères : par thématique, par approche méthodologique, par auteur ou encore par chronologie.

Il est impératif de citer rigoureusement vos sources et de vous conformer aux normes de citation en vigueur. Chaque référence doit figurer dans la bibliographie afin de garantir la crédibilité de votre propos et de respecter les exigences éthiques liées à la recherche scientifique.

2.2 Technologies et méthodes existantes

Cette section a pour vocation de présenter les technologies et les méthodes déjà développées pour traiter la problématique que vous abordez. Il est important d'examiner et d'analyser de manière critique ces approches : quelles sont leurs forces ? Leurs limites ? Quels résultats ont-elles permis d'obtenir ?

Il ne s'agit pas de rédiger un cours magistral, mais plutôt de proposer une synthèse pertinente et ciblée des connaissances existantes, en rapport direct avec votre sujet. Il peut être particulièrement utile d'inclure des éléments visuels tels que des tableaux comparatifs, des graphiques ou des schémas, afin de faciliter la compréhension des comparaisons et des analyses.

Évitez de vous contenter d'importer des illustrations trop complexes ou inadaptées, trouvées sur Internet. N'hésitez pas à créer vos propres figures pour qu'elles servent précisément votre propos et s'intègrent harmonieusement à votre raisonnement.

Rappelez-vous que cette section doit progressivement amener le lecteur à comprendre les enjeux de votre travail. Vous devez poser, avec méthode, les bases de votre réflexion et conduire le lecteur à saisir les éléments essentiels qui éclaireront, tout au long de votre étude, la pertinence et la singularité de votre démarche.

Chapitre 3

Analyse fonctionnelle

3.1 Analyse fonctionnelle hardware

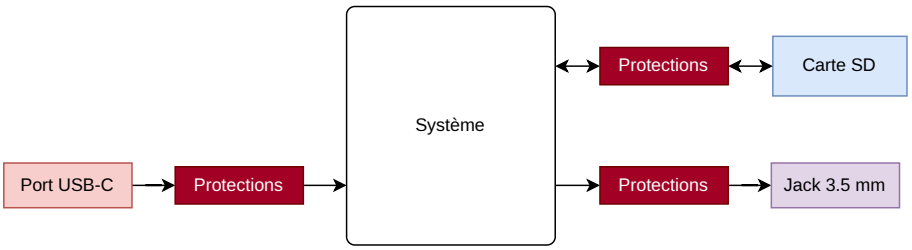


Figure 3.1 – *Analyse fonctionnelle - Niveau 1*

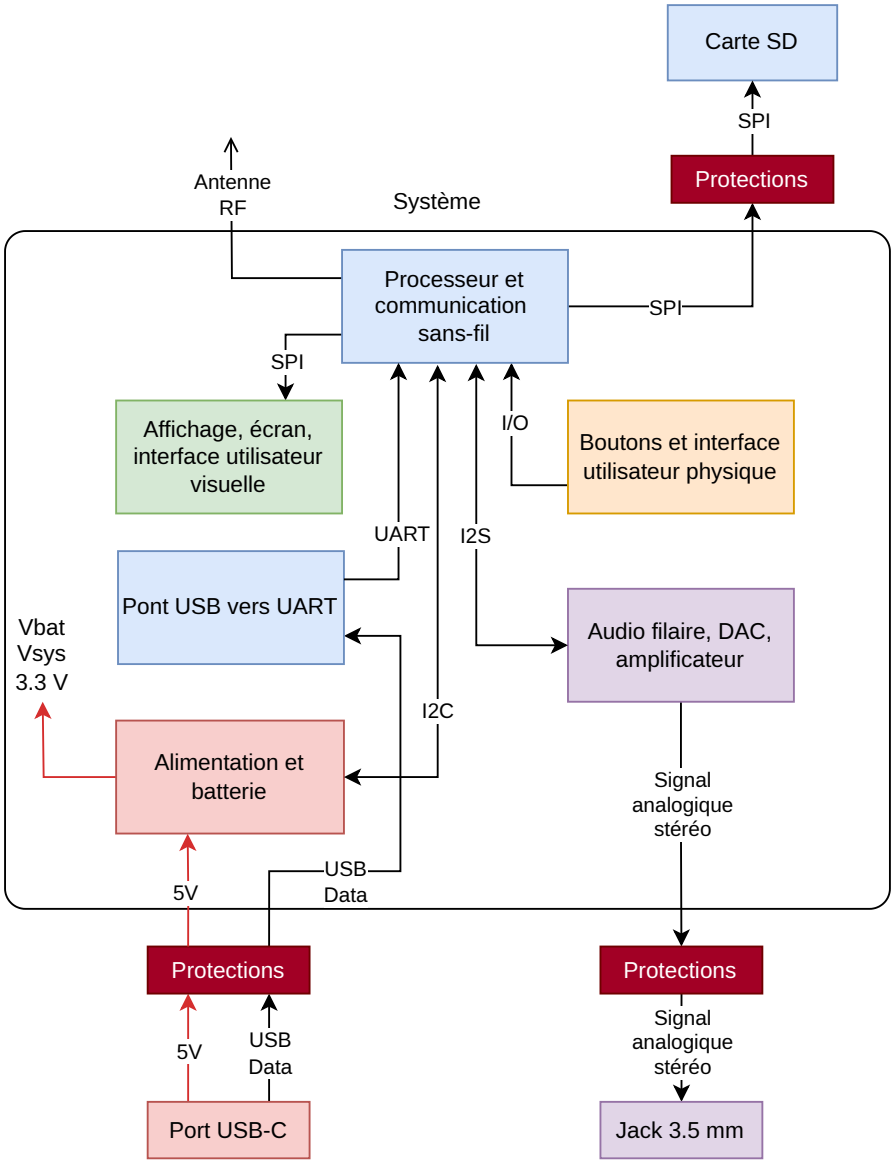


Figure 3.2 – *Analyse fonctionnelle - Niveau 2*

Chapitre 4

Concpetion Hardware

Des outils d'intelligence artificielle ont été utilisés dans ce chapitre pour :

- Facilier et accélérer la recherche de composants.
- La lecture de datasheet.
- La vérification de compatibilité entre les composants.
- La vérification de l'orthogrpahe et de la grammaire du chapitre.
- La génération de code pour l'affichage de plots.

Toutes les réponses générée par IA ont été revérifiées manuellement.

Le détail des modèles utilisés se trouve en annexe.

4.1 Choix des composants

Cette section traitera le choix des composants. En premier lieu, le micro-contrôleur, qui est le coeur du système, sera choisi.

Ensuite, les composants externes, qui seront visibles depuis l'extérieur du boîtier et avec lesquels l'utilisateur interragira, seront sélectionnés. Ces composants doivent être choisi en priorité pour pouvoir par la suite designer le boîtier et connaître la taille finale du PCB à réaliser.

Et finalement le restant des composants sera choisi.

4.1.1 Micro-contrôleur

4.1.2 Écran

4.1.3 DAC + amplificateur audio

Le choix d'un DAC se fait principalement sur les caractéristiques suivantes :

- Résolution en bit
- Frequence d'échantillonnage en Hz

4.1.4 Régulateur de tension

Mesure de consommation du micro-contrôleur

Dans le datasheet de l'ESP32-WROVER-E, Espressif ne spécifie pas la consommation du module lors de l'utilisation du Bluetooth pour diffuser une musique. Mais cette information étant essentielle pour choisir correctement le régulateur de tension 3.3 V du système et la capacité de la batterie, une simple mesure de courant a été effectuée.

Pour se faire, un circuit avec un ESP32-DevKitC et un module de carte SD a été conçu sur breadbord. Ensuite, un simple code va se connecter en Bluetooth à une enceinte, lire un fichier .WAV depuis la carte SD et diffuser la musique via Bluetooth à l'enceinte. La mesure du courant sera faite avec ampèremètre numérique "Power Profiler Kit II" de chez Nordic Semiconductors.

Voici la mesure complète :

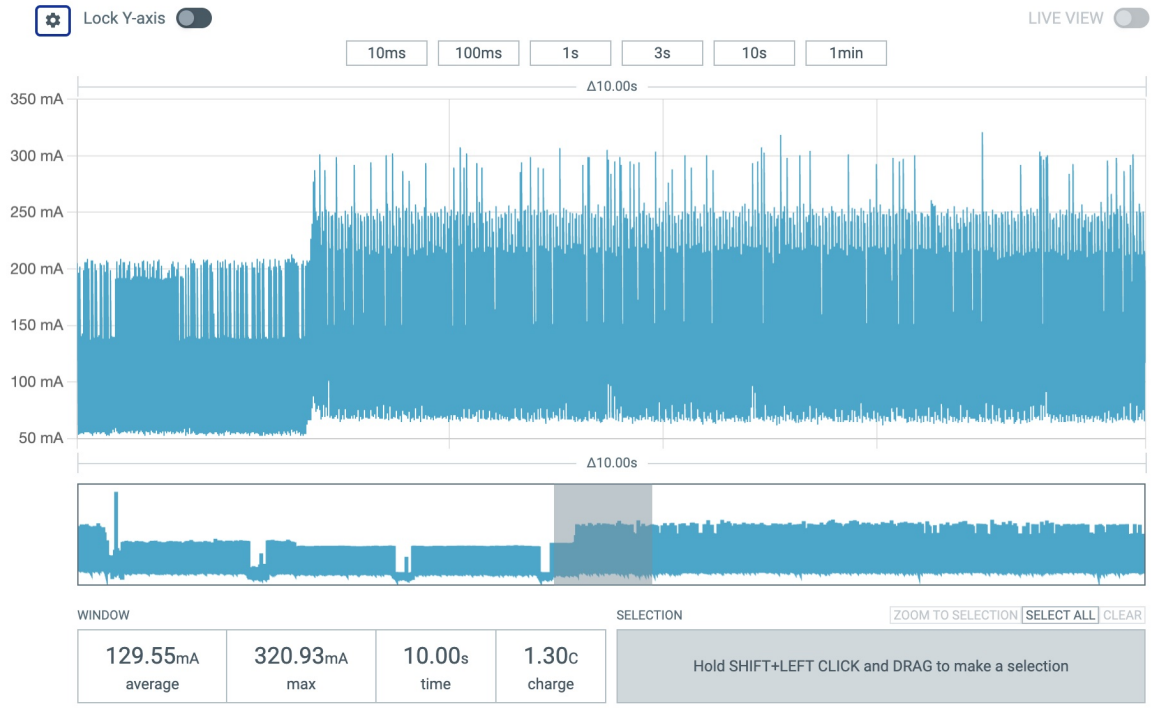


Figure 4.1 – *Mesure de courant - ESP32-DevKitC - Mesure complète*

Il est immédiatement visible le moment à partir duquel le micro-contrôleur s'est connecté à l'enceinte et a commencé à transmettre la musique via Bluetooth.

Afin de dimensionner correctement le régulateur de tension, la consommation lorsque le streaming via Bluetooth est activé est la plus intéressante car c'est la plus élevée. Voici une mesure sur un interval de temps beaucoup plus court :

(a) *Mesure zoomée* **(b)** *Mesure zoomée - Pic*

Figure 4.2 – *Mesure de courant - ESP32-DevKitC - Mesures zoomées*

Consommation totale

Voici la consommation maximale de ces composants selon le datasheet :

- Écran OLED : $\sim$ 60 mA max.
- DAC : $\sim$ 20 mA max.
- Amplificateur audio : $\sim$ 25 mA max.
- Microcontrôleur ESP32 : $\sim$ Bonjour.

4.1.5 Régulateur de tension - CLAUDE

Pour choisir correctement le régulateur de tension 3.3 V du système, il est nécessaire de connaître la consommation de chaque composant alimenté par ce rail. Le composant le plus énergivore étant le micro-contrôleur ESP32 — notamment lors du streaming Bluetooth — une mesure empirique a été réalisée pour déterminer sa consommation réelle dans les conditions d'utilisation du projet.

Mesure de consommation du micro-contrôleur

Justification de la mesure La datasheet de l'ESP32-WROVER-E [**esp32_datasheet**] fournit uniquement les consommations en mode Wi-Fi (Table 16), avec un pic maximal de 350 mA en 802.11b TX à 19.5 dBm et de 233 mA en 802.11n TX. Or, le cas d'utilisation de ce projet — lecture d'un fichier audio depuis une carte SD, décodage logiciel et streaming via Bluetooth Classic (profil A2DP) — n'est pas couvert par ces spécifications. Une mesure empirique est donc indispensable pour obtenir une valeur de consommation représentative du cas d'utilisation réel.

Banc de mesure Le banc de mesure est constitué des éléments suivants :

- Un ESP32-DevKitC monté sur breadboard, relié à un module de carte SD via SPI.
- Le *Power Profiler Kit II* (PPK II) de Nordic Semiconductor, configuré en mode *Source Meter* : il fournit une tension de 3.3 V au DevKit et mesure simultanément le courant consommé avec une résolution temporelle de l'ordre de la microseconde.
- Une enceinte Bluetooth appairée à l'ESP32.

Le firmware de test effectue les opérations suivantes : connexion Bluetooth A2DP à l'enceinte, lecture d'un fichier `.WAV` depuis la carte SD, décodage et transmission du flux audio via Bluetooth.

Remarque importante Le PPK II alimente l'intégralité du DevKit ESP32-DevKitC, ce qui inclut le convertisseur USB-UART (CP2102/CH340) et la LED d'alimentation. Ces composants, absents du PCB final, consomment environ 20 à 30 mA. La consommation mesurée est donc une surestimation de la consommation réelle du module ESP32 seul, ce qui va dans le sens de la sécurité pour le dimensionnement.

Résultats La figure 4.1.5 montre la mesure de courant sur 30 secondes. Le moment où le micro-contrôleur se connecte à l'enceinte et commence à transmettre la musique via Bluetooth est clairement identifiable par l'augmentation significative du courant.

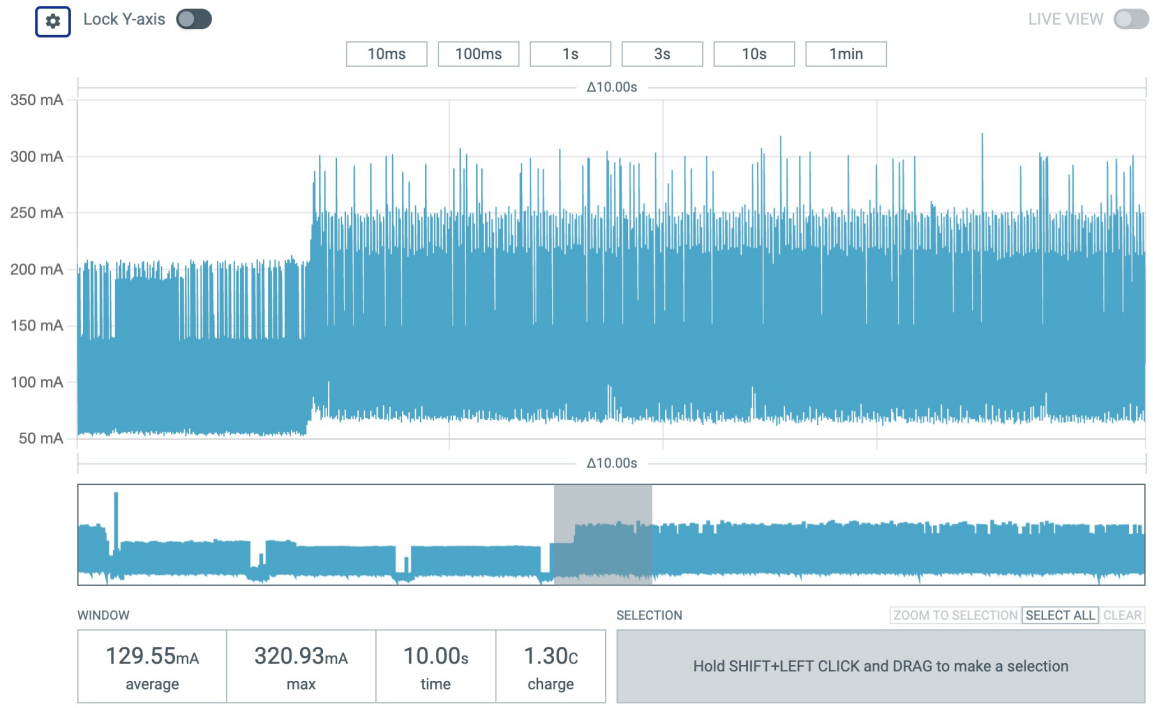


Figure 4.3 – *Mesure de courant – ESP32-DevKitC – Vue d'ensemble sur 30 s*

Deux régimes de fonctionnement distincts sont observables :

— **Sans streaming Bluetooth** (lecture SD + attente de connexion) : courant moyen de 103.72 mA, pic à 208.96 mA.
— **Avec streaming Bluetooth** (transmission A2DP active) : courant moyen de 136.60 mA, pic à 320.93 mA.

Afin de dimensionner correctement le régulateur de tension, la consommation lors du streaming via Bluetooth est la plus pertinente car c'est le mode de fonctionnement le plus énergivore. Les figures 4.4 présentent un zoom sur ce régime :

(a) *Zoom sur le régime constant ($\overline{I} = 173.92\,mA$, durée $\approx 2.83\,ms$)*

(b) *Zoom sur un pic de transmission RF ($I_{peak} \approx 299\,mA$, durée $\approx 120\,\mu s$)*

Figure 4.4 – *Mesure de courant – ESP32-DevKitC – Zooms pendant le streaming Bluetooth*

L'analyse des zooms révèle deux composantes dans le profil de consommation :

— Un **courant de base** d'environ 170–180 mA correspondant au fonctionnement du processeur (décodage audio, gestion SPI pour la carte SD, pile Bluetooth).
— Des **pics de transmission RF** atteignant ~ 300 mA sur des durées très courtes ($\sim 120\,\mu$s), correspondant aux bursts d'émission radio du Bluetooth Classic.

Cohérence avec la datasheet La datasheet de l'ESP32-WROVER-E indique dans ses conditions opérationnelles recommandées (Table 14) un courant minimum $I_{VDD} \geq 500$ mA pour l'alimentation externe. Le pic mesuré de ~ 321 mA est inférieur au pic Wi-Fi TX maximal de 350 mA spécifié (802.11b, 1 Mbps), ce qui est cohérent puisque le Bluetooth Classic utilise une puissance d'émission généralement inférieure au Wi-Fi.

Synthèse de la mesure Le tableau 4.1 résume les valeurs retenues pour le dimensionnement :

Table 4.1 – *Récapitulatif de la consommation mesurée du DevKit ESP32*

Paramètre	Valeur	Source
Courant moyen (streaming BT)	136.60 mA	Mesuré (PPK II)
Courant pic (streaming BT)	320.93 mA	Mesuré (PPK II)
Courant pic max (Wi-Fi TX)	350 mA	Datasheet Table 16
Courant min. alimentation recommandé	500 mA	Datasheet Table 14

La valeur retenue pour le dimensionnement du module ESP32 est le **pic mesuré de 321 mA**, arrondi à **350 mA** pour inclure une marge de sécurité alignée sur le pire cas spécifié par la datasheet (Wi-Fi TX 802.11b).

Consommation totale sur le rail 3.3 V

Tous les composants du système alimentés par le rail 3.3 V sont recensés dans le tableau 4.2. Les valeurs maximales issues des datasheets respectives sont utilisées pour garantir un dimensionnement dans le pire cas.

Table 4.2 – *Bilan de consommation sur le rail 3.3 V*

Composant	I_{typ} (mA)	I_{max} (mA)	Remarque
ESP32-WROVER-E	137	350	Mesuré + marge datasheet
DAC TAD5212 (AVDD + IOVDD)	19	25	Datasheet, DAC → HP, PLL on
Écran OLED NHD (VDD logique)	—	5	Logique 1.8 V via LDO interne
Carte SD (lecture SPI)	—	100	Pire cas, dépend de la carte
Divers (pull-ups, LEDs, etc.)	—	20	Estimation
Total		$\sim$ **500**	

Note sur l'écran OLED L'écran NHD-1.91-176176B nécessite une tension $V_{CC} = 17$ V pour le panneau OLED, qui sera fournie par un convertisseur boost séparé. Le courant de 60 mA max (datasheet, 100 % pixels allumés) circule sur ce rail haute tension et non sur le rail 3.3 V. Seule la logique ($V_{DD} = 1.8$ V) est alimentée depuis le rail basse tension, pour un courant de quelques milliampères.

Conclusion pour le dimensionnement du régulateur Le régulateur de tension 3.3 V devra être capable de fournir un courant continu d'au minimum **500 mA** avec des pics transitoires

pouvant atteindre 350 mA sur des durées de l'ordre de 120 μs (bursts RF). Cette valeur est cohérente avec la recommandation d'Espressif ($I_{VDD} \geq 500$ mA, Table 14 de la datasheet).

Le choix du type de régulateur (LDO ou buck DC-DC) sera détaillé dans la section suivante et dépendra du compromis entre rendement énergétique, ondulation de sortie acceptable pour les composants RF, et espace disponible sur le PCB.

4.1.6 Batterie

Pour déterminer la capacité de la batterie, il faut se baser sur la consommation maximale des gros consommateurs et de de l'autonomie souhaitée. Dans ce cas, les gros consommateurs sont l'écran, le micro-contrôleur, le DAC et l'amplificateur.

4.1.7 Boutons

4.1.8 Contrôle du volume

4.2 Design du boîtier

Chapitre 5

Concpetion Software

Ce chapitre est consacré à la description détaillée de l'implémentation de votre projet. Il a pour objectif d'expliquer, de manière claire et méthodique, comment vous avez concrètement mis en œuvre votre travail. Vous y présenterez, étape par étape, le processus qui a conduit à la réalisation de votre projet, en justifiant les choix techniques et méthodologiques effectués.

Vous devez décrire le déroulement de vos expériences, en précisant le cadre dans lequel elles ont été menées ainsi que les outils et technologies utilisés. Ce chapitre doit permettre au lecteur de comprendre non seulement ce que vous avez fait, mais aussi pourquoi vous avez opté pour cette approche.

Exposez de manière structurée la conception globale de votre projet en illustrant vos explications par des schémas, des diagrammes ou des modèles visuels – tels que des diagrammes de classes, de flux ou des organigrammes – afin de clarifier votre démarche.

Que ce soit pour une architecture logicielle, une conception électronique ou une analyse de données, chaque aspect de votre travail doit être présenté de façon logique et détaillée. Il est essentiel de justifier vos choix en soulignant leur pertinence au regard des objectifs fixés et de la problématique posée.

Vous êtes libre de structurer ce chapitre en plusieurs sections distinctes, en fonction de la nature de votre projet. L'objectif est d'offrir au lecteur une vision claire de la manière dont vous avez développé votre travail, en mettant en lumière non seulement les actions entreprises, mais également les décisions qui les ont motivées. Votre implémentation doit refléter une réflexion méthodique et rigoureuse, guidée par la problématique et les objectifs initiaux.

Chapitre 6

Résultats

À ce stade, vous avez mené à bien votre projet, réalisé vos expériences, collecté vos données et procédé à leur analyse. Il est désormais temps de présenter vos résultats et d'en proposer une interprétation approfondie. Cette étape est déterminante pour valider la pertinence et la rigueur de votre travail.

Vous devez démontrer que vos objectifs ont été atteints, que vous avez répondu aux questions de recherche initiales et que vous avez apporté une solution pertinente au problème posé. Il s'agit ici de convaincre le lecteur de la valeur scientifique ou technique de vos résultats.

Prenez soin de ne pas submerger votre rapport d'une quantité excessive de données brutes qui n'apporteraient pas de valeur ajoutée à votre analyse. Il est naturel, après un travail rigoureux, d'avoir accumulé un grand volume de données. Privilégiez celles qui contribuent à démontrer vos conclusions et à appuyer votre argumentation.

6.1 Présentation des résultats

La présentation des résultats doit être claire et synthétique. Commencez par exposer les données essentielles de manière structurée, en utilisant des supports visuels pertinents tels que des tableaux, des graphiques, des schémas, des figures, des photographies ou des extraits de code. Ces éléments doivent être soigneusement légendés et accompagnés de commentaires explicatifs.

Chaque résultat présenté doit être brièvement interprété afin d'en souligner la signification. Il ne s'agit pas seulement de montrer les données, mais d'expliquer ce qu'elles révèlent par rapport aux objectifs fixés.

Pensez également à mentionner les unités de mesure, à signaler les éventuels biais susceptibles d'avoir influencé vos résultats et à évaluer les incertitudes associées à vos mesures ou à vos méthodes. Ces éléments sont essentiels pour garantir la rigueur scientifique de votre analyse.

6.2 Discussion des résultats

La discussion constitue une étape essentielle, car elle vous permet de donner du sens à vos résultats. Vous devez aller au-delà de la simple présentation des données en les analysant de manière critique et en les confrontant aux travaux existants.

Cette section doit permettre :

— De comparer vos résultats à ceux issus de la littérature ou d'études antérieures, afin de mettre en perspective vos observations.

— D'évaluer la pertinence de vos résultats et d'en discuter les implications théoriques ou pratiques.
— De justifier les résultats obtenus, en expliquant les causes potentielles des écarts observés ou des résultats inattendus.
— D'identifier les limites de votre étude et d'en proposer des pistes d'amélioration pour de futurs travaux.

Cette réflexion critique démontre votre capacité à analyser vos résultats de manière approfondie et à en tirer des enseignements pertinents. Elle est essentielle pour montrer que vous maîtrisez non seulement vos données, mais également les implications qu'elles soulèvent dans le cadre de votre recherche.

Chapitre 7

Conclusion

La conclusion d'un rapport constitue une synthèse essentielle des travaux réalisés et des résultats obtenus. Après le résumé, elle est souvent la seconde section lue par un lecteur pressé, tel qu'un décideur ou un responsable d'entreprise. Elle doit être claire, concise et directement liée aux objectifs définis en amont.

Commencez par évaluer dans quelle mesure les objectifs initiaux ont été atteints. Mettez en lumière les résultats les plus significatifs en les confrontant aux attentes formulées dans l'introduction, afin de proposer une analyse objective de l'avancement et des réussites du projet.

Il est également important d'identifier les limites de votre travail, les obstacles rencontrés et les pistes d'amélioration possibles. Une réflexion critique sur ces aspects témoigne de votre capacité à évaluer votre travail avec rigueur et discernement.

Adoptez une posture professionnelle et évitez les justifications personnelles, tel que « je n'ai pas eu le temps », « ce n'était pas de ma faute » ou « cela ne fonctionne pas, mais je suis satisfait ». Ces formulations, bien qu'honnêtes, nuisent à la crédibilité de votre analyse. Il est préférable de présenter factuellement les difficultés rencontrées et les solutions mises en œuvre, en démontrant votre capacité à tirer des enseignements de votre expérience – une compétence hautement valorisée en milieu académique et professionnel.

Une réflexion plus personnelle peut également être intégrée. Elle offre l'occasion de partager votre retour d'expérience : compétences développées, défis surmontés, enseignements tirés ou aspects enrichissants du projet. Bien que facultative, cette dimension humaine valorise votre implication.

Enfin, concluez en ouvrant des perspectives pour d'éventuels travaux futurs : quelles prolongations seraient pertinentes ? Quelles améliorations pourraient enrichir le projet si celui-ci venait à être poursuivi ?

Yann Dos Santos

Yann Dos Santos

Utilisation de l'intelligence artificielle (IA)

Table 7.1 – *Utilisation des modèles d'IA*

Modèle utilisé	**Utilisé pour ...**	**Chapitre concernés**
Claude Sonnet 4.6	Aide pour la création du diagramme de l'architecture logicielle et la compréhension de l'interraction entre les différentes tâches.	3
Claude Sonnet 4.6 + Gemini Pro 3	Aide pour la recherche de composants, la lecture de datasheet et la vérification de compatibilité.	4
OpenAi GPT-5.3-Caudex	Écriture du code pour l'affichage des plots de consommation	4.1.4

Bibliographie

[Ein05] Albert Einstein. « Zur Elektrodynamik bewegter Körper. (German) [On the electrodynamics of moving bodies] ». In : *Annalen der Physik* 322.10 (1905), p. 891-921. doi : http://dx.doi.org/10.1002/andp.19053221004 (cf. p. 31).

[Dir81] Paul Adrien Maurice Dirac. *The Principles of Quantum Mechanics*. International series of monographs on physics. Clarendon Press, 1981. isbn : 9780198520115 (cf. p. 31).

[And90] Jacques André. *Petites leçons de typographie*. Édition du jobet, 1990 (cf. p. 44).

Annexes

Annexe A

C'est quoi une annexe ?

Il est important de préciser d'emblée que les annexes n'ont pas de valeur *normative*, mais bien *descriptive*. Elles ne doivent en aucun cas contenir des informations indispensables à la compréhension de votre travail. Leur rôle est de fournir des éléments complémentaires qui enrichissent le rapport sans en alourdir la lecture principale.

A.1 Contenu des annexes

Les annexes permettent d'approfondir certains aspects techniques ou méthodologiques de votre travail. Elles offrent au lecteur la possibilité de consulter des documents de référence ou des détails supplémentaires sans interrompre le fil principal de votre argumentation.

Voici des exemples courants de contenu pertinent pour les annexes :

— les dessins mécaniques (plans et mises en page techniques) ;
— les schémas électriques détaillés ;
— des photographies illustrant le projet ou les installations ;
— des scripts ou extraits de code source utilisés lors de vos travaux ;
— des documents techniques, tels que des fiches techniques (datasheets) ;
— des démonstrations mathématiques ou des développements algébriques avancés.

A.2 Rôle et importance des annexes

Les annexes ont pour but principal de permettre à un lecteur averti de reproduire votre travail ou de l'analyser en profondeur. Elles doivent apporter une valeur ajoutée en offrant des détails qui n'ont pas leur place dans le corps principal du texte, mais qui restent essentiels pour une compréhension technique complète.

A.3 Volume des annexes

Un excès d'informations annexées peut nuire à la qualité de votre rapport. Les annexes ne doivent pas devenir un fourre-tout. Il est mal perçu d'accompagner un rapport de 50 pages avec plus de 200 pages d'annexes, car cela suggère un manque de sélection rigoureuse des informations.

Pour les ressources volumineuses, privilégiez les liens vers des ressources en ligne et assurez-vous de mentionner clairement vos sources. Si vous incluez du code source, indiquez vos dépôts (GitHub, GitLab, Bitbucket, etc.) et fournissez, si possible, le *hash* des *commits* pour permettre aux lecteurs d'accéder à la version exacte utilisée lors de la rédaction du rapport.

Annexe B

Exemples

Ce chapitre est dédié à la présentation de quelques exemples de contenu que vous pourriez intégrer dans votre rapport.

B.1 Citations et bibliographie

Citer vos sources est essentiel. Avec `biblatex` vous pouvez facilement citer des articles, des livres ou des sites internet. Toutes les citations dans le texte seront automatiquement regroupées en fin de document dans la section *bibliographie*.

À titre d'exemple citons à l'aide de la commande `\cite` un article d'Einstein [Ein05] paru en 1905 ou le livre de Dirac [Dir81] introduisant quelques principes de mécanique quantique. La communauté scientifique dispose de nombreux consensus pour référencer les articles scientifiques. On parle du style des citations. Certains de ces styles sont normalisés comme le style `IEEEtran` ou `APA`. Avec LaTeX vous pouvez facilement changer le style `style=alphabetic` dans le fichier `heig-tb.cls`.

Un conseil, ne citez pas pour citer et gonfler artificiellement votre bibliographie. Citez des articles ou des références afin d'appuyer vos arguments sur des travaux existants. Ces références permettent également de lier votre travail à d'autres travaux antérieurs.

Parfois il peut être utile d'utiliser un gestionnaire de bibliographie. La communauté académique recommande l'outil Zotero qui permet de gérer une bibliothèque numérique d'ouvrages et de références numériques. Il permet également de générer une bibliographie compatible avec LaTeX.

Notez qu'il est également très facile d'obtenir l'extrait `bibtex` depuis des journaux. Sélectionnez *export/citation*. Si vous le pouvez, choisissez `bibtex`. Dans le cas d'un format `.ris`, utilisez un convertisseur en ligne comme ris2bib.

B.2 Mathématiques

L'une des principales forces de LaTeX est la saisie d'équations. L'équation B.1, citée à titre d'exemple, représente la transformation de phase d'une lentille biconvexe. Pour rédiger une équation LaTeX vous pouvez utiliser des outils en ligne tels que latex4technics. Essayez autant que possible d'écrire vos équations à la main. La courbe d'apprentissage n'est pas très raide et la valeur ajoutée est grande. Vous pouvez vous aider du panneau de LaTeX Workshop dans Visual Studio Code. Il est accessible via le raccourci clavier Ctrl + Alt + X .

$$\begin{aligned} L(x,y) &= \exp\left(-i\frac{2\pi}{\lambda}\left(n\Delta\varphi(x,y)+\Delta\varphi_0-\Delta\varphi(x,y)\right)\right) \\ &= \exp\left(i\frac{2\pi}{\lambda}\Delta\varphi_0\right)\exp\left(-i\frac{2\pi}{\lambda f}(x^2+y^2)\right) \end{aligned} \tag{B.1}$$

Pensez à numéroter vos équations pour pouvoir les citer dans le texte.

B.2.1 Formules avec explications

L'exemple suivant montre les quatre équations de Maxwell sous forme différentielle à gauche et intégrales à droite. Les constantes sont expliquées après l'équation.

$$\nabla\cdot\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \qquad \oint_S \vec{E}\cdot d\vec{A} = \frac{1}{\varepsilon_0}\int_V \rho\, dV \tag{B.2a}$$

$$\nabla\cdot\vec{B} = 0 \qquad \oint_S \vec{B}\cdot d\vec{A} = 0 \tag{B.2b}$$

$$\nabla\times\vec{E} = -\frac{\partial\vec{B}}{\partial t} \qquad \oint_C \vec{E}\cdot d\vec{l} = -\frac{d}{dt}\int_S \vec{B}\cdot d\vec{A} \tag{B.2c}$$

$$\nabla\times\vec{B} = \mu_0\vec{J}+\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial\vec{E}}{\partial t} \qquad \oint_C \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0\int_S \vec{J}\cdot d\vec{A}+\mu_0\varepsilon_0\frac{d}{dt}\int_S \vec{E}\cdot d\vec{A} \tag{B.2d}$$

où :

ε_0	permittivité du vide	$\mathrm{F\,m^{-1}}$
μ_0	perméabilité du vide	$\mathrm{H\,m^{-1}}$
ρ	densité de charge	$\mathrm{C\,m^{-3}}$
$\vec{J}$	densité de courant	$\mathrm{A\,m^{-2}}$
$\vec{E}$	champ électrique	$\mathrm{V\,m^{-1}}$
$\vec{B}$	champ magnétique	T

B.2.2 Encadrés mathématiques

Parfois on souhaite mettre en exergue une équation ; c'est possible avec `fbox`. Voici l'exemple avec l'équation de Schrödinger (B.3) :

$$\boxed{i\hbar\tfrac{\partial}{\partial t}\Psi(\vec{r},t) = \left[-\tfrac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+V(\vec{r},t)\right]\Psi(\vec{r},t)} \tag{B.3}$$

B.2.3 Théorèmes et définitions

LaTeX permet nativement de définir des théorèmes, des lemmes, des corollaires, des définitions, etc. Ces environnements sont très utiles pour structurer votre document.

L'environnement `theorem` est utilisé pour définir des théorèmes. Un théorème est un énoncé qui a été prouvé. Les théorèmes sont numérotés en fonction de leur section.

Théorème B.2.1 *Soit f une fonction dont la dérivée existe en tout point, alors f est une fonction continue.*

Théorème B.2.2 (Théorème de Pythagore) *Ceci est un théorème concernant les triangles rectangles et peut être résumé par l'équation suivante :*

$$x^2 + y^2 = z^2$$

Une conséquence du théorème B.2.2 est l'énoncé du corollaire suivant.

Corollaire B.2.2.1 *Il n'existe pas de triangle rectangle dont les côtés mesurent 3 cm, 4 cm et 6 cm.*

Vous pouvez référencer des théorèmes tels que B.2.2 lorsqu'une étiquette est attribuée.

Lemme B.2.3 *Étant donnés deux segments de droite de longueurs respectives a et b, il existe un nombre réel r tel que $b = ra$.*

B.3 Diagrammes

Les diagrammes de flux peuvent être réalisés en utilisant l'outil draw.io. Une exportation en `.drawio` (non compressé) permet de conserver les sources de la figure. Le rendu en `.pdf` sera réalisé à la volée à la compilation ce qui est l'intérêt principal d'utiliser ce modèle.

L'objectif est d'avoir qu'une source de vérité c.-à-d. pas d'image intermédiaire à stocker, et réduire la quantité d'information dans votre dépôt GitHub.

Puisque la source de ces diagrammes est au format XML, les textes sont accessibles au correcteur orthographique et il vous est rendu possible les modifier sans avoir à éditer l'image. La figure B.1 en est un exemple.

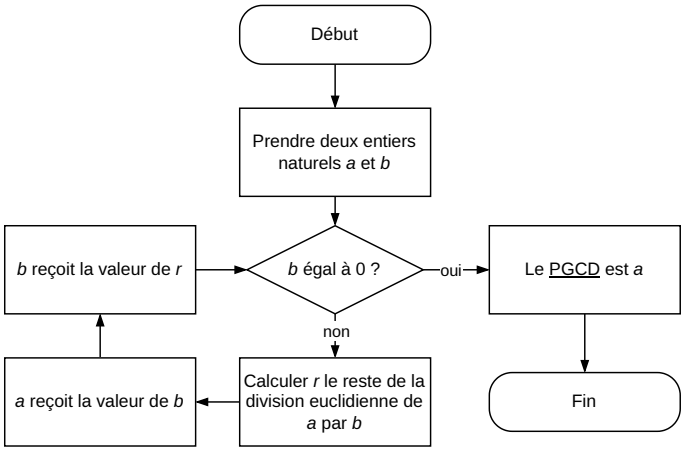


Figure B.1 – *Algorithme d'Euclide*

Notons qu'il est inutile d'insérer des images coloriées là où la couleur n'offre aucune valeur ajoutée ; évitez également les ombrages et autres effets de style. Enfin, préférez toujours des représentations vectorielles là où c'est possible.

Voici un autre type de diagramme utile (figure B.2), celui d'une séquence UML.

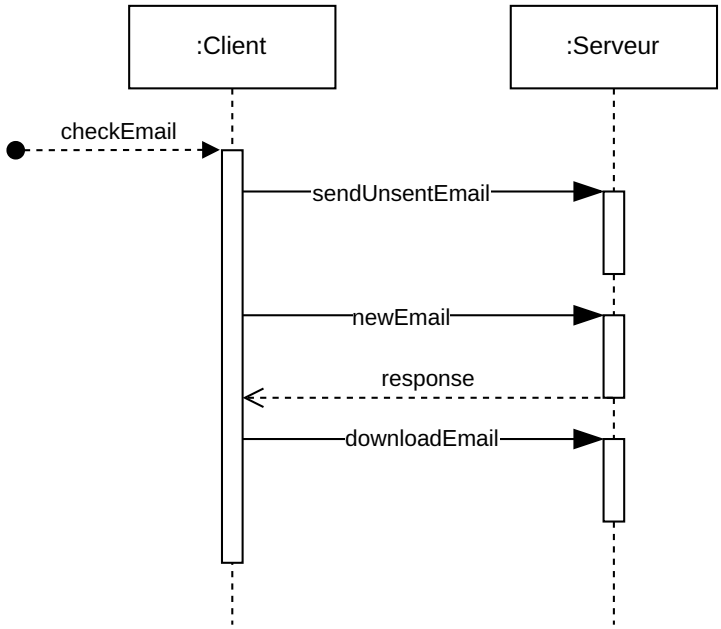


Figure B.2 – *Diagramme de séquence*

Ce modèle apporte la commande `\fig` qui peut prendre plusieurs options. Utilisez `H` pour forcer la figure à apparaître à l'endroit de la déclaration. Ajustez la largeur de la figure à 80 % de largeur de page avec `width=0.8\textwidth`.

B.4 Figures

Pour présenter vos résultats d'expérience, vous pouvez soit dessiner des graphiques manuellement en utilisant des outils de dessin vectoriel comme Inkscape ou Adobe Illustrator, comme illustré à la figure B.3.

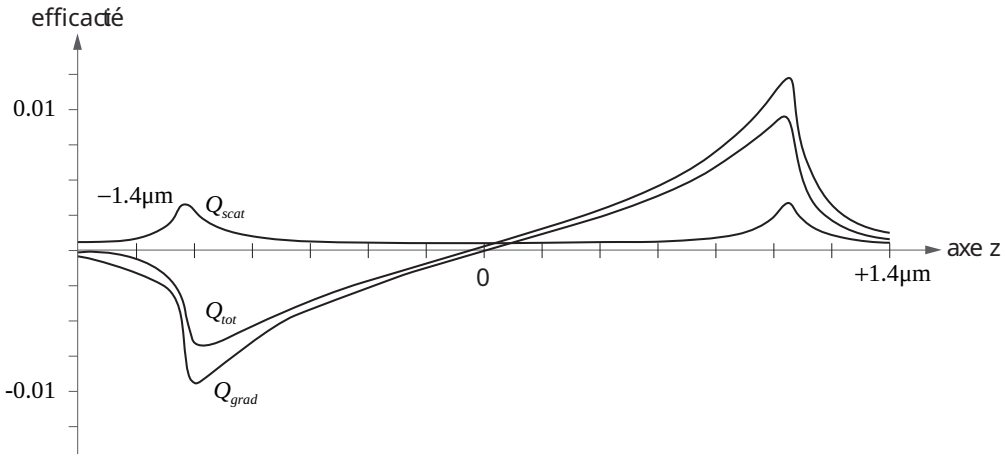


Figure B.3 – *Exemple de graphique plan*

Vous pouvez utiliser Python ou Matlab pour générer des figures à la volée à partir d'une source de données. À titre d'exemple, le code source B.1 permet de générer la figure B.4.

```python
#!/usr/bin/env python3
import control, sys, matplotlib, numpy
matplotlib.pyplot.rcParams['axes.xmargin'] = 0
matplotlib.pyplot.rcParams['figure.figsize'] = (10.0, 5.0)
G = 0.2 * control.tf([0.5, 1], [1.5, 0.5, 1])
Gp = control.tf(*control.pade(0.25, 3)) * G
w = numpy.logspace(-1.5, 1, 200)
control.bode(Gp, w, Hz=True, dB=True, deg=False)
matplotlib.pyplot.savefig(sys.stdout.buffer, format='pdf')
```

Listing B.1 – *Génération d'un diagramme de Bode*

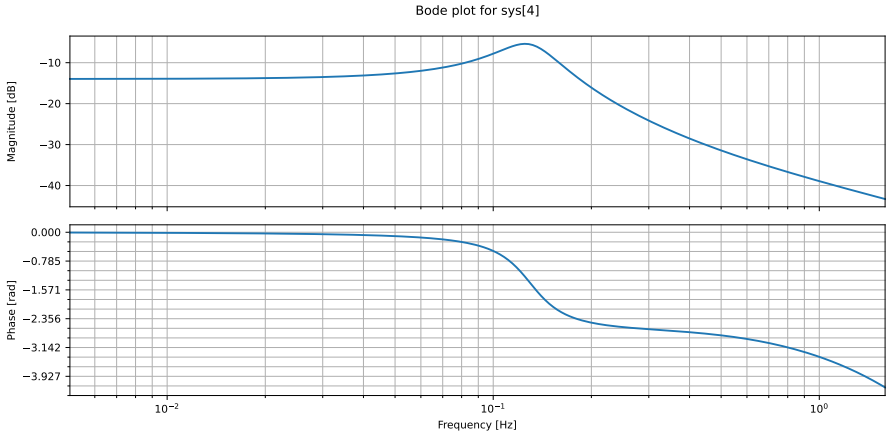
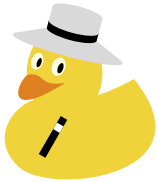


Figure B.4 – *Diagramme de Bode généré à la volée*

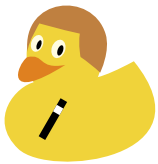
B.4.1 Sous figures

Vous pouvez insérer des sous-figures, par exemple ici 4 figures côte à côte (2 colonnes et deux lignes). Les images sont remplacées par `\tikz\randuck` permettant de générer un canard aléatoire à chaque compilation.

(a) *Canard 1*



(b) *Canard 2*



(c) *Canard 3*

(d) *Canard 4*

Figure B.5 – *Quatre canards*

B.4.2 Dessins techniques

La présentation de dessins mécaniques est préférée en vue filaire. SolidWorks conserve la représentation vectorielle à l'exportation, mais pas lorsqu'il y a des textures ou des rendus. À partir du PDF généré, l'image peut être isolée et sauvegardée en format SVG.

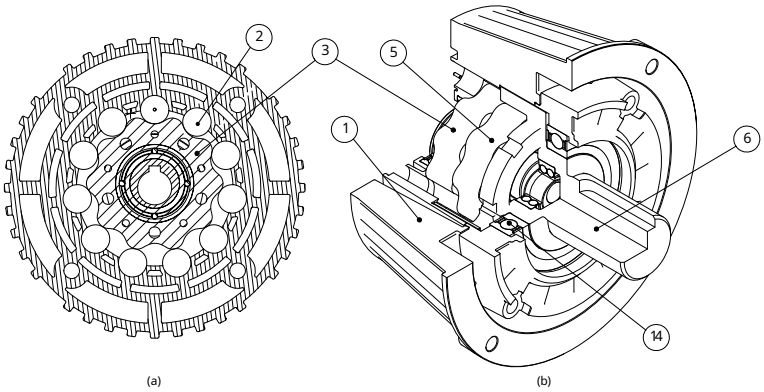


Figure B.6 – *Réducteur cycloïdal de puissance comportant 6. l'axe de sortie, 14. le roulement de sortie, 1. le corps du réducteur en aluminium, 3 et 5. les disques cycloïdaux et 2. les goupilles de prise... D'autres informations liées à la figure elle-même peuvent aussi figurer dans la légende.*

Notez ici que la légende est particulièrement longue. Celle que vous retrouverez dans la table de figures est plus courte. La commande `\caption[courte]{longue}` permet de saisir une légende courte pour la table des figures et une légende longue pour documenter la figure. Utilisez `\fig[short=Légende courte]{Légende longue}{fichier}`.

La figure B.6 est un dessin technique épuré qui permet de décrire un phénomène ou un fonctionnement important dans le rapport technique. Les mises en plan détaillées seront quant à elles disponibles en annexes.

B.5 Formules chimiques

Pour les formules chimiques, utilisez le paquet `mhchem`. Par exemple, l'équation B.4 représente la réaction de combustion du méthane.

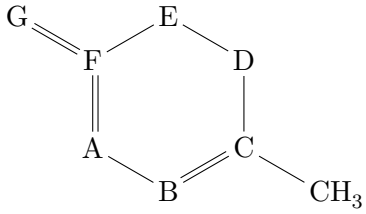


Figure B.7 – *Formule chimique*

$$\mathrm{CH_4} + 2\,\mathrm{O_2} \longrightarrow \mathrm{CO_2} + 2\,\mathrm{H_2O} \tag{B.4}$$

B.6 Tableaux

Concernant les tableaux un seul conseil : restez simple et minimaliste, n'ajoutez des séparateurs que là ou c'est nécessaire pour améliorer la lisibilité. Une liste de quelques cantons suisses est donnée à titre d'exemple dans la table B.1.

Table B.1 – *Liste des cantons*

Abréviation	Nom du canton	Depuis
ZH	Zürich	1er mai 1351
FR	Fribourg	22 décembre 1481
VD	Vaud	19 février 1815
VS	Valais	4 août 1815
NE	Neuchâtel	19 mai 1815
GE	Genève	19 mai 1815

Comparez la lisibilité de cette même table avec celle que vous pourriez trouver dans un document Word. Évitez par conséquent les bordures et les couleurs.

Table B.2 – *Liste des cantons*

Abréviation	**Nom du canton**	**Depuis**
ZH	Zürich	1er mai 1351
FR	Fribourg	22 décembre 1481
VD	Vaud	19 février 1815
VS	Valais	4 août 1815
NE	Neuchâtel	19 mai 1815
GE	Genève	19 mai 1815

B.6.1 Exigences techniques

Si vous devez donner une spécification technique, n'oubliez pas de mentionner les valeurs minimales, maximales et nominales sans omettre l'unité de mesure. Notez que les séparateurs verticaux sont souvent critiqués pour réduire la lisibilité, mais parfois ils sont utiles. Utilisez-les avec parcimonie. Jouez avec l'alignement des colonnes pour accroître la lisibilité et utilisez l'environnement `tabularx` pour plus d'unité dans les largeurs de vos tableaux.

Table B.3 – *Exigences techniques*

No.	Exigence	Min.	Nom.	Max.	Unité
E1	Tension d'alimentation	12	24	48	V
E2	Fréquence	50		60	Hz
E3	Concentration		300	1200	$\mathrm{ng\,mL^{-1}}$
E4	Doit pouvoir être stoppé à l'aide d'un arrêt d'urgence				

L'exemple de la table B.3, assigne pour chaque exigence un numéro unique. Cette table est **normative**, chaque élément doit pouvoir être référencé par un identifiant unique (cf. TB.3-E3). Dans le cas où cet identifiant est utilisé en dehors de ce document, la version du document devra être renseignée.

B.7 Annotations et références

B.7.1 Index

LaTeX permet d'indexer les mots importants. Il suffit de placer les termes importants d'un paragraphe dans la commande `\index{terme}` et ils apparaîtront automatiquement à la fin de ce rapport dans l'index du document. L'intérêt réside principalement dans une version imprimée. Si votre rapport n'est pas destiné à être imprimé, l'index n'est pas nécessaire.

Imaginons que dans cette section nous parlions du cheval blanc de Napoléon (ou d'Henri IV). Il se pourrait que le lecteur recherche ce passage dans la version imprimée du rapport. Avec l'index, rien de plus facile. Allez jeter un œil à la page 53.

B.7.2 Notes maginales

une marginale, et
tile pour résumé
graphe en quelques

Vous pouvez sporadiquement utiliser les notes maginales pour mettre en exergue un point important. Elles sont particulièrement utiles pour résumer un paragraphe en quelques mots. Elles sont également utiles pour ajouter des commentaires ou des réflexions personnelles.

B.7.3 Notes de bas de page

Parfois, il est plus élégant d'annoter une définition en utilisant une note de bas de page [1].

B.8 Glossaire et acronymes

La HEIG-VD membre de la HES-SO propose ce modèle de document. Le format LaTeX est particulièrement adapté pour les documents qui contiennent des expressions mathématiques. Pour plus de détail sur l'utilisation d'un glossaire, se référer à Overleaf/Glossaires. Tiens donc, ci-dessus, nous utilisons deux acronymes. Les trouverez-vous dans le glossaire en page 53 ?

B.9 Unités de mesure

Le plus difficile dans la rédaction d'un rapport technique est de rester cohérent dans l'utilisation des unités de mesure. Contrairement aux idées reçues les unités ne sont pas placées entre crochets ni mises en italiques.

Une espace fine doit être placée entre le nombre et l'unité, et on évitera les barres de division pour les unités composées.

Le paquet `siunitx` facilite grandement la saisie de quantités. La commande suivante permet d'afficher par exemple $42.12\,\mathrm{kg\,m\,s^{-2}}$.

```
\qty{42.12}{\kilo\gram\metre\per\square\second}
```

Pour afficher simplement une unité comme le kg on utilise la commande `\si{\kilo\gram}`.

B.10 Mise en forme

B.10.1 Multi-colonnes

Si vous avez de longues listes, ou pour certains paragraphes, il peut être utile d'utiliser l'environnement `\multicols` pour afficher le texte sur plusieurs colonnes. Cela permet de gagner de la place et d'améliorer la lisibilité. Par exemple, voici un extrait de l'article de la Constitution fédérale suisse de 1999.

1. La note en bas de page (ou note de bas de page) est une forme littéraire, consistant en une ou plusieurs lignes ne figurant pas dans le texte.

1. La Confédération et les cantons veillent à ce que les enfants et les jeunes soient protégés contre la négligence et la violence, contre l'exploitation et la discrimination et qu'ils puissent se développer de manière saine.
2. Ils veillent à ce que les enfants et les jeunes puissent exercer leurs droits et assumer leurs responsabilités.
3. Ils encouragent les parents à assumer leur rôle d'éducateurs et leur apportent leur soutien.
4. Ils tiennent compte des intérêts de l'enfant lorsqu'ils prennent des décisions qui le concernent.
5. Ils veillent à ce que les enfants et les jeunes soient informés de leurs droits et de leurs devoirs.
6. Ils encouragent les institutions et les organisations qui s'engagent en faveur de l'enfance et de la jeunesse.

B.10.2 Colonnes parallèles

Le module `parcolumns` permet de créer des colonnes parallèles. Cela peut être utile pour comparer des textes en plusieurs langues ou pour afficher des traductions. Voici un exemple de *pangramme* en différentes langues.

Un pangramme est phrase contenant t les lettres de l'alph

Le vif zéphyr jubile sur les kumquats du clown gracieux.

The quick brown fox jumps over the lazy dog.

Victor jagt zwölf Boxkämpfer quer über den großen Sylter Deich.

Quel fez sghembo copre davanti.

B.10.3 Boîtes colorées

Il est parfois utile de mettre en évidence certaines parties, pour indiquer une astuce, un point important, un exemple, etc. Voici quelques exemples mais un conseil, n'en abusez pas.

Les boîtes disponib sont : note, info, ti success, warning, important, hint, bu example

Astuce

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Information

Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis.

Succès

Curabitur dictum gravida mauris.

Avertissement

Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna.

B.11 Code source

Ce modèle vous offre deux environnements pour afficher du code source. Le plus traditionnel est l'environnement Listing et le second est l'environnement Minted. Le premier est plus simple à utiliser, mais le second offre une coloration syntaxique plus précise et utilise Python comme backend pour la coloration syntaxique.

Voici un exemple directement dans le texte :

```c
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int n;
    printf("Combien de termes voulez-vous ? : ");
    scanf("%d", &n);

    int t[2] = {0, 1};
    for (size_t i = 1; i <= n; i++)
    {
        printf("%d, ", t1);
        int next_term = t[0] + t[1];
        t[1] = t[0];
        t[1] = next_term;
    }
    printf("\n");
}
```

Listing B.2 – *Exemple de programme en C avec Minted*

```c
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int n;
    printf("Combien␣de␣termes␣voulez-vous␣?␣:␣");
    scanf("%d", &n);

    int t[2] = {0, 1};
    for (size_t i = 1; i <= n; i++)
    {
        printf("%d,␣", t1);
        int next_term = t[0] + t[1];
        t[1] = t[0];
        t[1] = next_term;
    }
    printf("\n");
}
```

Listing B.3 – *Exemple de programme en C avec Listing*

```python
def hello_world():
print("Hello, world!")
```

B.12 Tikz

Ti*k*Z est un outil puissant pour dessiner des graphiques en LaTeX. Il est particulièrement utile pour les diagrammes de circuits, les graphiques 2D et 3D, les diagrammes de séquence, les arbres, etc. Voici un exemple simple de diagramme de séquence. On préfèrera aujourd'hui des outils WYSIWYG comme draw.io pour les diagrammes mais pour des diagrammes techniques de haute qualité, Tikz reste un outil de choix. Sa courbe d'apprentissage est raide, mais les résultats sont impressionnants.

N'hésitez pas à vous inspirer d'exemples disponibles sur internet (texample.net).

B.12.1 Graphiques PGF

PGF Plots est un package TikZ spécialisé dans les graphiques. Voici l'exemple d'un graphique 3D réalisé avec PGF Plots. Il est également possible de générer des graphiques à partir de données tabulaires. Pour plus d'informations, consultez la documentation de PGF Plots.

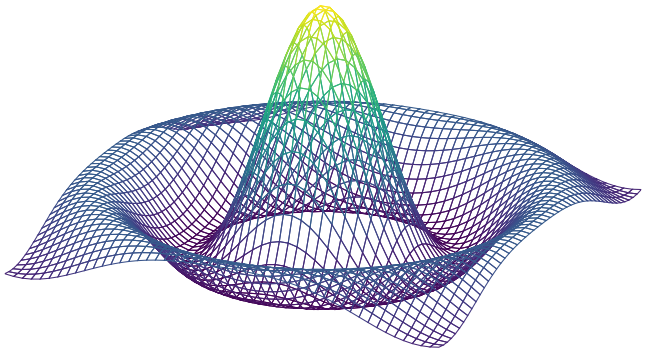
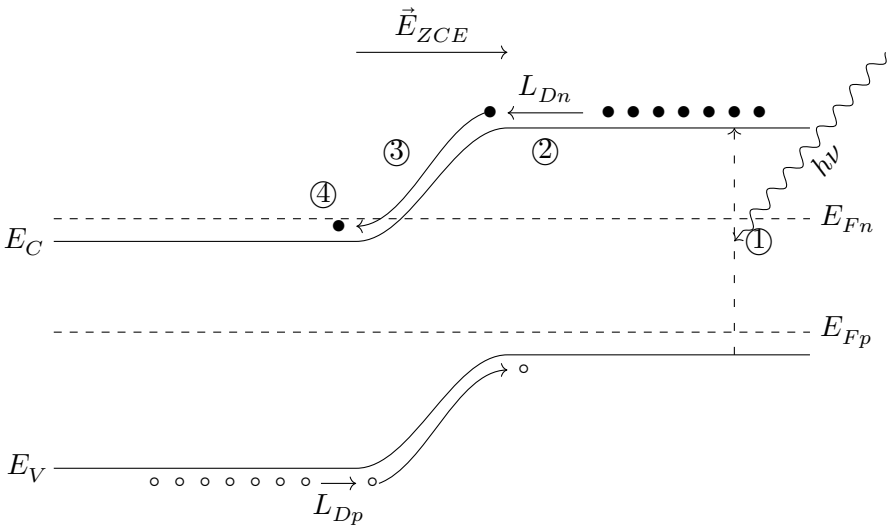


Figure B.8 – *Exemple de graphique 3D avec PGF Plots*

B.12.2 Jonction semiconducteur

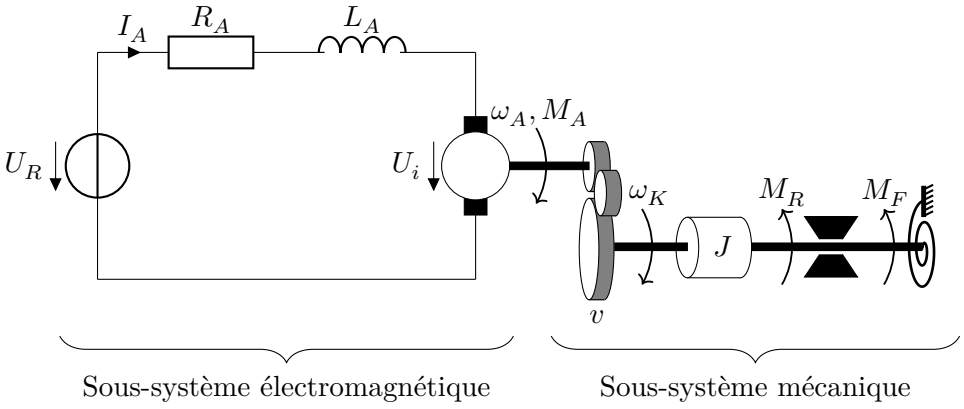
Voici un autre exemple d'un diagramme de jonction semi-conducteur.



B.12.3 Moteur à combustion

Voici un exemple d'un modèle d'un papillon des gaz utilisé dans un moteur à combustion interne. Le système mécatronique est modélisé par des sous-systèmes simplifiés permettant une description

plus facile. Ce modèle a été utilisé dans le cadre d'un projet étudiant à l'Université technique de Berlin.



B.12.4 Schéma électronique

Vous pouvez également utiliser TikZ pour créer vos propres schémas électriques et électroniques comme l'exemple B.9.

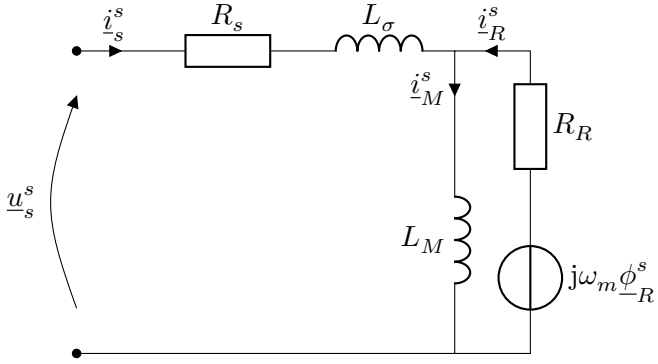


Figure B.9 – *Circuit électrique*

Annexe C

Conseils

C.1 Adapter votre modèle

N'oubliez pas que ce document n'est qu'un modèle de rapport. Vous êtes libre de le modifier et de l'adapter à votre travail et à votre sensibilité.

Ce document donne aussi quelques exemples LaTeX en présentant certaines fonctionnalités susceptibles de vous être utiles lors de la rédaction de votre rapport.

N'hésitez pas à supprimer les sections inutiles et à ajuster sa structure en fonction des exigences spécifiques de votre travail.

C.2 Rapport académique ou professionnel ?

Avant d'entamer la rédaction de votre rapport, il est essentiel de définir son objectif principal : s'agit-il de démontrer à votre superviseur que vous maîtrisez les compétences requises pour devenir ingénieur, ou bien de contribuer à l'avancement des connaissances scientifiques dans votre domaine ? En l'équivalent de trois mois de travail, n'espérez pas révolutionner le monde, mais vous pouvez apporter une petite pierre à l'édifice.

Dans le contexte académique, notamment au niveau du bachelor et du master, cet exercice de rédaction reste particulièrement orienté vers l'évaluation de vos compétences. Votre professeur portera une attention particulière à votre capacité à comprendre et à appliquer les concepts enseignés et il pourrait se montrer indulgent face à certaines imprécisions.

En revanche, dans un cadre professionnel ou industriel, les attentes diffèrent considérablement. Vos lecteurs, qu'ils soient collègues ou supérieurs hiérarchiques, seront plus exigeants en termes de rigueur, de clarté et de pertinence. Leur temps étant limité, ils attendront de votre rapport qu'il soit concis, structurant clairement les informations essentielles.

Il est donc crucial d'adapter votre style de rédaction en fonction de votre public cible. N'hésitez pas à discuter des attentes spécifiques avec votre professeur responsable : certains valorisent un style académique rigoureux, tandis que d'autres préfèrent une approche plus pragmatique, proche des standards industriels.

Gardez à l'esprit que dans l'académique, votre professeur est payé pour vous lire et pour vous apporter du soutien et des conseils, dans l'industrie, votre rapport est un investissement coûteux, ce n'est pas votre personne à qui l'on s'intéresse, mais à votre travail : ce sont deux angles d'approche orthogonaux.

C.3 Quelle est la partie la plus importante ?

Dans un contexte professionnel, il est fréquent que les décideurs (directeurs, managers) se limitent à la lecture du résumé et à une évaluation rapide de l'envergure du document. Votre manager direct, quant à lui, portera probablement son attention sur l'introduction et la conclusion sans réellement s'intéresser au contenu détaillé de votre travail.

Ces sections doivent donc être rédigées avec un soin particulier et répondre clairement aux questions suivantes : pourquoi avez-vous réalisé ce travail ? Comment l'avez-vous mené à bien ? Quels en sont les résultats ?

Vos collègues ou futurs collaborateurs pourraient, en revanche, être intéressés par une analyse plus approfondie de votre travail. Il est donc important de fournir un contenu détaillé, structuré de manière logique et claire.

Au plus haut niveau hiérarchique, il se peut que seul le résumé soit lu. Aussi, faites en sorte que ce dernier soit complet et qu'il résume l'ensemble de votre travail. Il est nécessaire de rédiger le résumé en dernier, une fois que vous avez une vue d'ensemble de votre travail.

C.4 Style de la rédaction

Votre rapport constitue une vitrine de vos compétences et de votre professionnalisme. Il pourra être publié sur le site de l'école, diffusé sur internet, voire consulté par de potentiels employeurs. Il est donc essentiel d'y apporter un soin particulier. Voici quelques recommandations pour améliorer la qualité de votre rédaction :

C.4.1 Orthographe et grammaire

La maîtrise de l'orthographe et de la grammaire est indispensable. Les erreurs récurrentes donnent une impression de négligence et nuisent à la crédibilité de votre travail.

Relisez votre rapport plusieurs fois et sollicitez un avis extérieur. L'utilisation d'un correcteur orthographique est recommandée, mais elle ne remplace pas une relecture attentive. Parmi les outils les plus performants, *Druide Antidote* est une solution efficace, bien que payante. Antidote est disponible sur Windows, macOS et Linux, avec une extension pour Visual Studio Code.

C.4.2 Style

Un rapport scientifique ou technique s'écrit généralement de manière impersonnelle. Privilégiez les formulations neutres : au lieu de dire « J'ai réalisé cette expérience », préférez « Cette expérience a été réalisée ».

De plus, adoptez un style clair, précis et concis. Évitez les tournures littéraires complexes. L'objectif principal est de permettre une compréhension rapide de votre travail. La clarté, la rigueur et la structure logique doivent primer.

C.4.3 Mise en forme et présentation

Un document bien présenté facilite la lecture et renforce l'impact de vos idées. Respectez les normes typographiques et de mise en page de votre institution. Assurez-vous d'utiliser une numérotation cohérente des sections, des figures et des tableaux. N'oubliez pas de légender chaque illustration et de référencer vos sources. L'excellent ouvrage de Jacques André [And90] vous donnera de précieux conseils pour améliorer la qualité de vos documents.

C.4.4 Citations et bibliographie

Toute utilisation de travaux existants doit être clairement citée. Respectez les standards bibliographiques, tels que les styles *APA*, *IEEE* ou *Chicago*. Une bibliographie complète et bien structurée renforce la crédibilité de votre travail.

C.5 Gestion du temps

La rédaction d'un rapport de qualité nécessite une organisation rigoureuse. Prévoyez suffisamment de temps pour chaque étape : la recherche documentaire, la rédaction, les relectures et les corrections. Un calendrier clair vous permettra de respecter vos délais et d'éviter un travail précipité.

En suivant ces conseils, vous serez en mesure de produire un rapport répondant aux standards académiques et professionnels, tout en mettant en valeur vos compétences et votre rigueur.

Annexe D

Structure

La structure du rapport proposé dans ce modèle n'est qu'une proposition. Vous devez savoir l'adapter à votre projet et à vos besoins. Pour vous aider, voici quelques structures classiques que vous pouvez suivre pour rédiger votre rapport de bachelor.

D.1 Structure Classique

1. Introduction
   - 1.1 Contexte général
   - 1.2 Problématique
   - 1.3 Objectifs de l'étude
   - 1.4 Hypothèses de travail
   - 1.5 Structure du rapport
2. Revue de littérature / État de l'art
   - 2.1 Concepts clés
   - 2.2 Travaux antérieurs
   - 2.3 Limites des recherches existantes
3. Méthodologie
   - 3.1 Description du cadre d'étude
   - 3.2 Matériaux et outils
   - 3.3 Méthodes expérimentales / Modélisation
   - 3.4 Procédures de collecte de données
4. Résultats
   - 4.1 Analyse des données
   - 4.2 Présentation des résultats
   - 4.3 Validation des résultats
5. Discussion
   - 5.1 Interprétation des résultats
   - 5.2 Comparaison avec les études précédentes
   - 5.3 Limites de l'étude
6. Conclusion et perspectives
   - 6.1 Synthèse des résultats
   - 6.2 Recommandations
   - 6.3 Perspectives de recherche

D.2 Ingénierie appliquée

En ingénierie appliquée, lors notamment du développement d'un produit, il convient généralement de suivre une structure plus technique incluant une analyse des besoins.

1. Introduction générale
   - 1.1 Contexte industriel
   - 1.2 Justification du projet
   - 1.3 Objectifs spécifiques
   - 1.4 Plan du rapport
2. Analyse des besoins
   - 2.1 Cahier des charges
   - 2.2 Spécifications techniques
   - 2.3 Analyse des contraintes
3. Conception et développement
   - 3.1 Choix des matériaux et des technologies
   - 3.2 Design et architecture système
   - 3.3 Implémentation technique
4. Tests et validation
   - 4.1 Méthodologie de test
   - 4.2 Résultats expérimentaux
   - 4.3 Évaluation des performances
5. Discussion et recommandations
   - 5.1 Analyse critique des résultats
   - 5.2 Propositions d'amélioration
6. Conclusion
   - 6.1 Résumé des contributions
   - 6.2 Limites et perspectives

D.3 Développement technique

Il peut être parfois bienvenu d'inclure une analyse fonctionnelle ainsi qu'un plan de test et de validation.

1. Introduction
   - 1.1 Contexte du projet
   - 1.2 Objectifs techniques
   - 1.3 Organisation du rapport
2. Analyse fonctionnelle
   - 2.1 Besoins exprimés
   - 2.2 Cahier des charges
   - 2.3 Analyse des risques
3. Conception technique
   - 3.1 Choix des technologies
   - 3.2 Schémas et modélisations
   - 3.3 Architecture du système
4. Réalisation
   - 4.1 Mise en œuvre des solutions
   - 4.2 Prototypage
   - 4.3 Développement logiciel/matériel
5. Tests et validation
   - 5.1 Plan de test
   - 5.2 Résultats et validation des performances
6. Conclusion et recommandations
   - 6.1 Évaluation des objectifs atteints
   - 6.2 Propositions d'amélioration

D.4 Position des autres éléments

À titre d'information voici la position habituelle des éléments suivants dans un document technique ou académique :

Table des matières Début du document, après la page de titre et les remerciements
Liste des figures Juste après la table des matières, avant l'introduction
Liste des tables Juste après la liste des figures
Liste des codes sources Après la liste des tables (si applicable)
Termes et définitions Avant l'introduction, souvent après la liste des codes
Acronymes Avant l'introduction, souvent après les termes et définitions
Glossaire Avant ou après les acronymes, selon la préférence
Abstract (Résumé) Au début, après la page de titre et avant la table des matières
Corps du document Après l'introduction, suivant l'ordre des sections principales
Bibliographie À la fin du document, avant l'index et les annexes
Annexes Après la bibliographie
Index À la toute fin, après les annexes

Annexe E

FAQ

E.1 Ma compilation est trop lente

Il est vivement recommandé d'utiliser un environnement Linux (WSL2 depuis Windows ou un Linux/Unix natif) pour profiter de la rapidité du système de fichier. Votre compilation sera beaucoup plus rapide. N'oubliez pas si vous êtes dans WSL2 de ne pas travailler depuis votre point de montage Windows (`/mnt/c/Users/...`) mais depuis le système de fichier Linux (`/home/user/...`).

E.2 J'aimerais rajouter mon nom en haut de toutes les pages

Il n'est généralement pas recommandé de mettre son nom sur toutes les pages d'un livre ou d'un rapport de thèse bien que de nombreux modèles le fassent et que certains enseignants le demandent. Néanmoins il existe des conventions académiques et éditoriales qui réfutent cette pratique.

— Le nom de l'auteur apparaît habituellement sur la page de couverture et éventuellement dans les en-têtes des chapitres, mais pas sur chaque page.
— Ce serait considéré comme inutile et redondant, car le lecteur sait déjà qui a écrit le livre.

Les bonnes pratiques de mise en page recommandent de ne pas surcharger les pages de texte inutile. Les en-têtes et les pieds de page sont généralement réservés aux informations utiles pour la navigation dans le document, telles que le titre du chapitre en cours, le numéro de page, etc.

E.3 Comment obtenir de l'aide sur LaTeX ?

La meilleure ressource est `https://www.overleaf.com/learn`. Overleaf est un éditeur en ligne de documents LaTeX qui propose une documentation très complète et des exemples pour vous aider à démarrer. Vous pouvez également consulter le site `https://tex.stackexchange.com/` qui est une mine d'or pour les questions et réponses sur LaTeX.

Certains professeurs de la HEIG-VD connaissent très bien LaTeX et peuvent vous aider. N'hésitez pas à leur demander de l'aide.

E.4 Que faire si j'ai une erreur de compilation ?

Lorsque vous exécutez `make` vous pouvez parfois avoir une erreur de compilation comme :

```
./appendix/examples.tex:125: LaTeX Error: Environment
subfigure undefined.

See the LaTeX manual or LaTeX Companion for explanation.
Type  H <return>  for immediate help.
    ...

l.125     \begin{subfigure}
                              {0.45\textwidth}
?
```

Dans ce cas, il vous faut chercher dans le fichier `appendix/examples.tex` à la ligne 125 pour voir ce qui ne va pas. Le *prompt* `?` vous permet de continuer la compilation ou de quitter. Pour continuer la compilation, tapez `H <return>`. Pour quitter, tapez `X <return>`.

Glossaire

HEIG-VD Haute École d'Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud. 38
HES-SO Haute École Supérieure de Suisse Occidentale. 38

Index

cheval blanc, 38

expérience, 17

Henri IV, 38

mots, 38
méthode, 3

Napoléon, 38

objectifs, 19

résultats, 19

technologie, 3

état de l'art, 3

Colophon :

La qualité de cet ouvrage repose que le moteur LaTeX. La mise en page et le format sont inspirés d'ouvrages scientifiques tels que le modèle de thèse de l'EPFL et celui des publications O'Reilly.

Les diagrammes et les illustrations sont édités depuis l'outil en ligne draw.io. Certaines illustrations ont été reprises dans Adobe Illustrator. Les représentations 3D sont exportées de SolidWorks et certains graphiques sont générés à la volée depuis un code source Python.

L'autrice fictive de ce document *Maria Bernasconi* est un nom emprunté, par amusement, aux spécimens publiés par Postfinance.

Ce document a été compilé avec LuaTeX.

La famille de police de caractères utilisée est *Computed Modern* créée par Donald Knuth avec son logiciel METAFONT.

Le Colophon est le dernier élément d'un document qui contient des notes de l'auteur concernant la mise en page et l'édition du document : il est parfaitement optionnel et sans doute inutile pour un rapport de projet de bachelor. Il reste néanmoins populaire et de tradition chez les éditeurs de livres et de revues scientifiques.